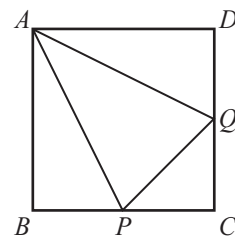


◎填充題（占 100 分，每格 10 分）

1. 平面 E 上有直角三角形 $\triangle ABC$ ， $\angle ABC = 90^\circ$ ， O 為平面 E 外一點且 $\overline{OA}$ 與 E 垂直，已知 $\overline{OA} = 3$ ， $\overline{AB} = 4$ ， $\overline{BC} = 12$ ，求 $\overline{OC} =$ _____。
2. 長方體三邊長由大而小依次為 12、3、2， $\overline{PQ}$ 為通過內部的對角線，若有一隻螞蟻沿長方體表面由 P 爬到 Q ，求最短路徑長度為_____。
3. 正立方體通過內部的對角線長度為 $\sqrt{6}$ ，求正立方體的體積為_____立方單位。
4. 正四面體 $ABCD$ 的各稜長為 6，求正四面體 $ABCD$ 的體積為_____立方單位。
5. 一個四角錐 $A-BCDE$ 的底面為邊長 4 的正方形 $BCDE$ ，側面由四個腰長為 3 的等腰三角形組成，設側面三角形與底面正方形所夾二面角為 θ ，求 $\sin \theta =$ _____。

6. 如右圖， $ABCD$ 是邊長 6 的正方形， P 、 Q 為 $\overline{BC}$ 、 $\overline{CD}$ 的中點，今將此正方形沿 $\overline{AP}$ 、 $\overline{PQ}$ 、 $\overline{AQ}$ 向上折起，使 B 、 C 、 D 三重合，令此點為 R ，則四面體 $APQR$ 的體積為_____。



7. 正立方體 $ABCD-EFGH$ 的邊長為 2，兩條通過內部的對角線 $\overline{AG}$ 、 $\overline{CE}$ 相交於一點 P ，求銳交角 $\angle APE$ 的餘弦值為_____。

8. 四面體 $O-ABC$ ，已知 $\overline{OA}$ 、 $\overline{OB}$ 、 $\overline{OC}$ 兩兩垂直，且 $\overline{OA} = 3$ ， $\overline{OB} = 4$ ， $\overline{OC} = 2$ ，求 C 到 $\overleftrightarrow{AB}$ 的距離為_____。

9. 將正方形 $ABCD$ 沿對角線 $\overline{BD}$ 摺起，若 $\angle ABC = 30^\circ$ ，則 $\triangle ABD$ 上面積 4 的圖形投影到 $\triangle CBD$ 上，投影面積為_____。

10. 四面體 $PQAB$ 如右圖， $\triangle PAB$ 與 $\triangle QBA$ 為全等的直角三角形， $\overline{PA} = \overline{QB} = 4$ ， $\overline{AB} = 3$ ， $\angle PAB = \angle QBA = 90^\circ$ ，若 $\overline{PQ} = 6$ ，側面 PAB 與底面 QAB 所成的二面角為 θ ，求 $\cos \theta =$ _____。

